宋紫辰

+86 15398078036 | e1127317@u.nus.edu | wx：Szc1123581321

教育经历

新加坡国立大学 | 理学院，技术物理专业 | 硕士研究生 2023-08 – 2025-01
GPA: 4.38/5.0，主要研究方向为**离子阱量子计算**，设计搭建了基于 FPGA 的快速量子比特识别系统。

中国矿业大学 | 材料与物理学院，光电信息科学与工程专业 | 理学学士 2019-09 – 2023-06
GPA: 3.7/4.0(专业前 15%)，获学业奖学金多次，毕设方向为统计物理-表面生长动力学。

工作经历

上海宇量昇科技有限公司 | 计算光刻团队/算法建模工程师 2025.03 – 至今

- 主要从事 SMO 算法开发、产品商业化项目工作；参与 DFM/OPC 产品应用及 Fab 曝光量测验证全流程；SMO 产品 Fab 对接负责人，赴客户现场参与产品验证活动。

项目经历

Test Pattern Generator（TPG）测试版图生成工具 | 独立架构设计、开发与持续维护 / Python

- **独立设计插件式架构并持续维护一年**，封装 NumPy 向量化基础几何算法；设计并开发 Pattern Plugin 系统。
- 实现多类版图及配套 cell window、量测 gauge 与 Clip/HSS 文件生成，提供 GUI、脚本及对外接口；支持先进节点 Mask 制版工作，并持续新增各种定制化功能。
- **正式交付 OPC、SMO R&D 及 FAE 团队，支撑多团队使用，并在客户侧小范围应用**；支持 FAE 现场构建版图并开展 SMO 优化工作。
- 按 Fab 客户、FAE 及研发需求安排迭代；通过自建用例与可视化检查、测试团队验证、FAE 真实数据盲测开展三级验证。

SMO 代表性版图筛选与优化验证 | 算法设计、代码开发与 Fab 验证 / C++、计算成像

- 根据总体设计的筛选规则，**负责 pattern selection 阶段算法设计与代码开发，已进入正式产品**；匹配版图主频与谐波，按分级优先级选取满足关键衍射要求的 cell windows，保留代表性图形并减少后续优化计算量。
- 通过自建测试用例和大型完整版图验证；定位工艺窗口（PW）优化问题，参与 Fab 曝光量测、数据标注和 PW 分析，将验证结果反馈至 SMO/OPC 研发。

AI 辅助 SRAF 生成与 CTM 加速原型 | 模型训练、评估与原型集成 / PyTorch、BicycleGAN

- 基于 BicycleGAN 训练 SRAF 生成模型，负责评估与原型流程集成；**离线实验中将 CTM 阶段运行时间降低 50% 以上**，尚未进入正式产品。

基于 FPGA 的快速量子比特测量与反馈系统 | 新加坡国立大学 CQT 2023.09 – 2024.12

- 搭建 EMCCD 与 FPGA（DE10-Standard）测量反馈平台，使用 Python、Otsu 阈值及高斯滤波进行多离子图像处理、光子统计与阈值判定，以 Verilog 实现状态判别逻辑；训练定制 YOLOv8 模型开展单离子检测。

高能宇宙线传播数值模拟 | 上海交通大学李政道研究所 2024.06 – 2024.08

- 改进各向异性宇宙线传播模型，研究 **PeV 能区宇宙线密度分布**；计算各向异性与各向同性模型下的**能谱**，对比验证宇宙线分布差异。

技术能力

- **语言**: 熟练掌握 Python, C++； 熟悉 C, Verilog ； 了解 Rust、Swift、JavaScript、SQL。
- **工作流**: Linux, Shell, Vim, Git, Git-mm, Codex，Cursor，Deepseek Harness，Kimi code.
- **其他**: 有 Transformer，对抗网络的实践经验，熟悉高性能计算和分布式集群的使用。

个人信息

- 雅思 7、CET-6 558，英文听说流利；
- 三年 Linux 使用经验，善于技术写作，持续关注 AI 发展；
- 本科院队及公司部门足球队队长，多次获校级/公司内部比赛冠军。